Script integrale – Germi multiresistenti (Gruppo 2)

Nov 9, 2026 · @cesa

Testo da leggere, diviso tra Cesare, Aramis, Manuel e Giuliano. Durata circa 15 minuti; i numeri di pagina sono quelli in basso a destra nelle slide.

Ordine	Chi	Pagine	Parti	Tempo
1	Cesare	1–8	Introduzione e cosa sono le multiresistenze	~4 min
2	Aramis	9–12	Mondo, Svizzera e Ticino	~2½ min
3	Manuel	13–17	Precauzioni standard, rinforzate, non isoliamo, misure per personale e paziente	~4 min
4	Giuliano	17	Misure per ambiente e organizzazione	~1½ min
5	Aramis	18–19	Caso Bianchi	~1½ min
6	Cesare	20–22	Caso Verdi e conclusione	~2 min
–	Manuel	23	Allegato, solo se ci sono domande	–

Introduzione · pagine 1–2

Cesare · pagine 1–8

Buongiorno a tutti. Noi siamo il gruppo 2 e il nostro ambito è la riabilitazione. Oggi vi parliamo dei germi multiresistenti.

Il percorso ha quattro tappe: prima cosa sono, poi che impatto hanno nel mondo, in Svizzera e in Ticino. Poi le misure: quelle standard viste in classe e quelle addizionali del medico cantonale. Infine applichiamo tutto ai nostri due casi, il signor Bianchi e il signor Verdi, spiegando soprattutto perché facciamo le cose.

1. Cosa sono le multiresistenze

Definizione · pagine 3–4

Un germe multiresistente è un batterio che resiste a più classi di antibiotici. Sappiamo dal corso che ogni batterio ha il suo antibiotico: se diventa resistente, il medico ha solo poche molecole attive, e in rari casi nessuna. Così anche un'infezione banale, come una

polmonite o un'infezione urinaria, diventa difficile da curare.

Per le infezioni gravi si usano gli antibiotici di riserva, soprattutto i carbapenemi. Quando un batterio resiste anche a quelli resta spesso la colistina: un antibiotico vecchio e tossico per i reni, l'ultima spiaggia. Esistono alcuni antibiotici nuovi, ma sono pochi. E se un batterio resiste anche alla colistina, si può fare ben poco.

Come nasce la resistenza · pagina 5

Molti batteri vivono normalmente nel nostro intestino. Se ricevono tanti antibiotici, spesso usati male, sopravvivono quelli che hanno geni di resistenza e si moltiplicano. Questi geni possono anche passare ad altri batteri, perfino di specie diversa, tramite i plasmidi: piccoli anelli di DNA che i batteri si scambiano. Per questo l'uso corretto degli antibiotici è il primo modo per prevenire le multiresistenze.

Colonizzazione o infezione · pagina 6

Una persona colonizzata porta il germe ma non è malata, quindi non riceve antibiotici. Una persona infetta è malata e riceve una terapia mirata. Il punto chiave è questo: anche chi è solo colonizzato può trasmettere il germe. È proprio la situazione dei nostri due pazienti, che dopo dieci giorni di terapia stanno bene ma possono restare portatori per mesi.

I principali germi · pagina 7

Il medico cantonale elenca quattro germi principali.

L'MRSA, cioè lo stafilococco aureo resistente alla meticillina: vive su pelle e naso e causa infezioni di ferite e della cute, a volte polmoniti.

Gli ESBL, enterobatteri con beta-lattamasi ad ampio spettro: sono batteri dell'intestino come E. coli e Klebsiella, con un enzima che distrugge penicilline e cefalosporine. Causano spesso infezioni urinarie.

I CPE, enterobatteri produttori di carbapenemasi, tra cui la KPC: distruggono anche i carbapenemi, gli antibiotici di riserva. Sono i più preoccupanti.

I VRE, enterococchi resistenti alla vancomicina, anche loro dell'intestino. Una curiosità: nel 2018 la Svizzera ha avuto la sua più grande epidemia ospedaliera proprio da VRE.

Ci sono poi altri germi, come Pseudomonas e Acinetobacter multiresistenti.

Come si trasmettono · pagina 8

Le tre vie le conosciamo dalle lezioni: contatto, goccioline e via aerea. Vediamo cosa significano per i germi multiresistenti.

Il contatto è la via principale per tutti, per esempio l'MRSA sulla pelle, ESBL e CPE nell'intestino. L'MRSA sopravvive per settimane sulle superfici asciutte: per questo mani e oggetti contano così tanto.

Le goccioline contano solo se il germe è nelle vie respiratorie, per esempio in una polmonite da MRSA o da Klebsiella, come per il signor Bianchi. Di solito cadono entro due metri.

I germi multiresistenti classici invece non viaggiano nell'aria. L'eccezione è la tubercolosi multiresistente, le cui particelle sotto i 5 micron restano sospese a lungo. In Svizzera è rara. Ora Aramis ci dice quanto pesa questo problema.

2. Mondo, Svizzera e Ticino

Nel mondo · pagine 9–10

Aramis · pagine 9–12

Vediamo ora l'impatto. La resistenza agli antibiotici è una delle grandi minacce per la salute. Secondo lo studio GRAM, pubblicato su The Lancet nel 2024, dal 1990 le infezioni resistenti causano almeno un milione di morti all'anno. Nel 2021 sono state 1,14 milioni. Tra il 2025 e il 2050 se ne stimano in totale circa 39 milioni, e nel 2050 si arriverebbe a 1,91 milioni all'anno. I più colpiti saranno gli anziani sopra i 70 anni: proprio i pazienti che vediamo spesso in riabilitazione.

In Svizzera · pagina 11

Per la Svizzera abbiamo quattro punti.

Primo: si stimano circa 300 morti all'anno per infezioni da germi resistenti.

Secondo, una buona notizia: l'MRSA negli ospedali è sceso dal 13% nel 2004 al 5% nel 2021.

Terzo, la preoccupazione: i CPE. Il livello è ancora basso ma in aumento, e dal 2016 vanno notificati obbligatoriamente. Nel 2023 la resistenza della Klebsiella ai carbapenemi ha superato per la prima volta l'1%.

Quarto: in Europa siamo in una situazione intermedia, meglio di Italia e Francia, peggio dei Paesi Bassi e della Scandinavia.

In Ticino · pagina 12

In Ticino conta molto la vicinanza con l'Italia, che è tra i Paesi con più germi resistenti in Europa. Tra il 2013 e il 2018 il 63% dei CPE in Svizzera italiana era di tipo KPC, la variante tipica dell'Italia, mentre in Romandia domina l'OXA-48. Per l'MRSA, circa l'8% degli stafilococchi aurei isolati era resistente nel 2021 e il 7% nel 2022. Inoltre qui si usano più

antibiotici: 12,4 dosi giornaliere ogni mille abitanti, contro 7,8 nella Svizzera tedesca. Per questo il medico cantonale raccomanda uno striscio di depistaggio ai pazienti che arrivano da ospedali esteri. Per le misure passo la parola a Manuel.

3. Le misure

Precauzioni standard · pagine 13–14

Manuel · pagine 13–17 (fino a personale e paziente)

Passiamo alle misure. Prima riprendiamo in breve le precauzioni standard viste in classe, che valgono per tutti i pazienti, sempre: igiene delle mani, guanti, camice, maschera e occhiali, disinfezione di dispositivi e superfici, biancheria, rifiuti, taglienti, posizionamento del paziente ed etichetta respiratoria. Ricordiamo che i germi multiresistenti non resistono al disinfettante alcolico.

Standard + addizionali = rinforzate · pagina 15

Le precauzioni standard sono la base, per tutti. A queste si aggiungono le misure addizionali, che dipendono dalla via di trasmissione e dal sito del germe: per un germe nei bronchi pensiamo alle goccioline, per un germe nelle urine o nelle feci pensiamo al contatto. Il medico cantonale chiama l'insieme precauzioni standard rinforzate: è ciò che applichiamo al paziente colonizzato o infetto.

In riabilitazione non isoliamo · pagina 16

In ospedale acuto il paziente con un germe multiresistente viene isolato. In riabilitazione no: proteggiamo gli altri pazienti senza togliere la riabilitazione. I motivi sono tre.

Primo, in riabilitazione si usano meno antibiotici che in ospedale. Gli antibiotici uccidono i batteri sensibili, cioè la concorrenza: i resistenti sopravvivono, occupano lo spazio libero e diventano la maggioranza. Senza antibiotici invece resistenti e sensibili convivono, e i resistenti restano una minoranza. In ospedale molti pazienti sono in terapia nello stesso momento e i resistenti hanno campo libero; in riabilitazione la maggior parte non è più in terapia, quindi i resistenti fanno più fatica a prendere il sopravvento e a diffondersi.

Secondo, si resta portatori per mesi, e isolare qualcuno così a lungo sarebbe sproporzionato.

Terzo, e per noi il più importante: riabilitare significa muoversi, andare in palestra, mangiare con gli altri. Isolare vorrebbe dire togliere la terapia e la libertà.

Unica eccezione: nelle neuroriabilitazioni con pazienti molto fragili possono valere regole più severe, come in ospedale. Vediamo allora le misure addizionali.

Misure addizionali · pagina 17

Le misure addizionali del medico cantonale le abbiamo divise in quattro gruppi: personale, paziente, ambiente e organizzazione.

Partiamo dal personale. Igiene scrupolosa delle mani, anche dopo aver toccato il girello o gli attrezzi del paziente. Guanti entrando in camera, con le mani disinfettate prima e dopo. Camice sopra la divisa per le cure con liquidi biologici e con il paziente allettato, anche solo per rifare il letto. Divisa cambiata ogni giorno. E se il paziente tossisce, porta la mascherina chirurgica fino alla fine dei sintomi.

Poi il paziente. Ha la camera singola, ma può uscire: non è un isolamento. Si disinfetta le mani all'uscita dalla camera e dopo il WC, e se non ce la fa da solo lo aiutiamo. Ferite, decubiti ed eczemi vanno coperti prima di uscire. Termometro e misuratore di pressione sono solo suoi, e nei nostri casi anche il girello. Può andare in fisioterapia e alle attività, con il terapista informato che disinfetta gli attrezzi dopo l'uso. E mangia con gli altri, lavandosi le mani prima e dopo. Ambiente e organizzazione li presenta Giuliano.

Giuliano · pagina 17 (ambiente e organizzazione)

Terzo gruppo, l'ambiente. Le superfici toccate si disinfettano ogni giorno. In riabilitazione il punto critico è la palestra: parallele, corrimano e appigli vanno disinfettati anche più volte al giorno. I bagni si decontaminano più volte al giorno. La camera del paziente si pulisce per ultima e gli stracci si eliminano in un sacco chiuso, come biancheria e rifiuti. Il letto si cambia almeno a giorni alterni.

Ultimo gruppo, l'organizzazione. Ogni struttura ha un responsabile del controllo delle infezioni, che tiene il registro dei portatori e fa da contatto con il Cantone. Per i portatori si fanno strisci di controllo a 3, 6 e 12 mesi, con il formulario nella cartella. Chi arriva da un ospedale estero fa uno striscio all'arrivo e, nell'attesa, va se possibile in camera singola. Infine bisogna informare paziente e parenti, e formare tutto il personale, comprese pulizia, cucina e volontari. Ora passiamo ai casi, con Aramis.

4. I nostri casi in riabilitazione

Signor Bianchi, 85 anni · pagine 18–19

Aramis · pagine 18–19

Applichiamo tutto ai due casi, immaginando che i pazienti arrivino nella nostra clinica di riabilitazione dopo la terapia.

Il signor Bianchi ha avuto una polmonite con un germe multiresistente nell'espettorato. Al decimo giorno è senza febbre, non tossisce più e cammina con il girello, accompagnato. Arriva da noi guarito dall'infezione, ma probabilmente ancora colonizzato.

In riabilitazione farà fisioterapia con training del cammino, esercizi respiratori ed ergoterapia per le attività quotidiane. Le sedute saranno individuali: da solo non riesce a garantire l'igiene delle mani, quindi evitiamo il contatto stretto con altri pazienti. Ma esce comunque dalla camera e va in palestra.

Vediamo cosa facciamo, e perché. Camera singola, ma porta aperta alla terapia: proteggiamo gli altri senza fermare la riabilitazione. Se ricompare la tosse porta la mascherina, perché il germe era nei bronchi e passa con le goccioline. Il girello è solo suo e viene disinfettato, perché lo tocca continuamente. Prima della palestra lo aiutiamo a disinfettarsi le mani, e dopo si disinfettano parallele e attrezzi, perché li usano tutti. Essendo anziano, è il curante che gli ricorda le misure, e anche i parenti vanno informati. Il secondo caso lo presenta Cesare.

Signor Verdi, 45 anni · pagina 20

Cesare · pagine 20–22

Il signor Verdi ha avuto un'infezione urinaria con un germe multiresistente, probabilmente un enterobatterio come E. coli o Klebsiella, che viene dall'intestino. Dopo dieci giorni non ha più sintomi e urina regolarmente.

In riabilitazione, e questo l'abbiamo ipotizzato noi, farà training di forza e resistenza in palestra, attività di gruppo e un po' di educazione sull'igiene delle mani e del bagno.

Qui la via di trasmissione è il contatto, soprattutto con urine e feci. Quindi il bagno è il punto critico: se possibile un bagno dedicato, altrimenti disinfettato più volte al giorno, perché il germe viene dall'intestino e dalle urine. Usiamo guanti e camice per il contatto con le urine e durante l'igiene. Gli spieghiamo bene l'igiene delle mani: è giovane e autonomo, quindi diventa lui stesso parte della prevenzione. Può andare in palestra e mangiare con gli altri, perché con le mani pulite il rischio è basso. E non serve la mascherina, perché il germe non è nelle vie respiratorie.

Conclusione · pagine 21–22

Per concludere, tre messaggi. Primo: mani, mani, mani. La trasmissione avviene soprattutto per contatto, quindi la disinfezione delle mani è la misura più efficace. Secondo: le precauzioni standard valgono sempre; per i portatori si rinforzano in base a dove si trova il germe. Terzo: in riabilitazione proteggiamo gli altri senza togliere al paziente la possibilità di muoversi e riabilitarsi.

Grazie per l'attenzione, siamo pronti per le vostre domande.

Allegato, solo se ci sono domande · pagina 23

Manuel · pagina 23, solo se ci sono domande

Il punto 2.3 del medico cantonale prevede anche altre misure. Per materiale e igiene: i bagni medicalizzati si puliscono con il detergente e poi con alcool al 70%, perché li usano più ospiti uno dopo l'altro. Gli abiti si cambiano ogni giorno e si lavano ad almeno 40 gradi. Lo stetoscopio si disinfetta con alcool, oppure si usa materiale monouso. Biancheria e stoviglie si lavano con quelle degli altri, con la lavanderia informata.

Per la comunicazione: l'ospite va informato sul germe e sulle misure. In caso di trasferimento, lo stato di portatore si segnala per telefono e sul documento di accompagnamento. La Croce Verde va avvisata, così disinfetta dopo il trasporto. E la decolonizzazione si valuta caso per caso, con l'infettivologo.